DẠNG NÂNG CAO

PHƯƠNG PHÁP:

Xét một phép thử T có không gian mẫu Ω và hai biến cố A, B. Ta có công thức xác suất toàn phần như sau $P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A) + P(\overline{A}) \cdot P(B \mid \overline{A})$

Nếu có thêm giả thiết $P(B) > 0$ thì ta có công thức Bayes sau đây:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(A) \cdot P(B \mid A) + P(\overline{A}) \cdot P(B \mid \overline{A})} = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(B)}$$

Các biến cố $A_1, A_2, \ldots, A_n (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$ được gọi là một nhóm đầy đủ nếu chúng đôi một xung khắc (tức là $A_i \cap A_j = \varnothing, \forall i \neq j$) và đồng thời $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = \Omega$. Hai biến cố A và $\overline{A}$ luôn tạo thành một nhóm đầy đủ. Hiển nhiên $\varnothing$ và Ω cũng tạo thành một nhóm đầy đủ, được gọi là nhóm đầy đủ tầm thường. Với một nhóm đầy đủ

$A_1, A_2, A_3, \ldots, A_n$ và biến cố B ta luôn có $B = \bigcup_{k=1}^{n} (B \cap A_k)$ nên $P(B) = \sum_{k=1}^{n} P(B \cap A_k)$ (do các biến cố $B \cap A_1, \ldots, B \cap A_n$ đôi một xung khắc).

Áp dụng công thức nhân ta được $P(B) = \sum_{k=1}^{n} P(A_k) P(B \mid A_k)$.

Đây chính là công thức xác suất toàn phần (hay công thức xác suất đầy đủ) cho trường hợp tổng quát. Công thức xác suất toàn phần ta nêu ở đầu mục này chính là trường hợp $n = 2$. Đến đây ta cũng thiết lập được công thức Bayes cho trường hợp tổng quát như sau (với giả thiết $P(B) > 0$):

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}{P(B)} = \frac{P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}{\sum_{k=1}^{n} P(A_k) P(B \mid A_k)}; i = 1, 2, \ldots, n$$

Công thức Bayes giúp ta tính các xác suất $P(A_i \mid B)$ trong khi đã biết $P(A_i)$.

Xác suất $P(A_i)$ được xác định từ trước nên thường được gọi là xác suất tiên nghiệm, còn xác suất $P(A_i \mid B)$ được xác định sau khi đã có kết quả thí nghiệm nào đó thể hiện qua sự xuất hiện của B nên được gọi là xác suất hậu nghiệm.

Ý nghĩa của công thức Bayes: Một nhà nghiên cứu quan tâm đến xác suất xảy ra của biến cố A_i và tính được xác suất $P(A_i)$. Sau đó, nhà nghiên cứu biết được thông tin rằng biến cố B đã xảy ra. Với thông tin mới này, nhà nghiên cứu sẽ cập nhật lại hiểu biết của mình về khả năng xảy ra của biến cố A_i bằng cách tính xác suất $P(A_i \mid B)$ là xác suất xảy ra biến cố A_i khi biến cố B đã xảy ra.

Câu 1. Cho hai biến cố A, B có $P(A \cap B) \neq 0, P(A \mid B) = k \cdot P(B \mid A)$ với k là một số thực dương. Tính tỉ số $\frac{P(A)}{P(B)}$.

Lời giải

Vì $P(A \cap B) \neq 0$ nên $P(A) \neq 0, P(B) \neq 0$.

Ta có $P(B) \cdot P(A \mid B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$ nên $\dfrac{P(A)}{P(B)} = \dfrac{P(A \mid B)}{P(B \mid A)} = k$.

Câu 2. Ở một lớp học, có $65,1\%$ học sinh nữ biết chơi guitar và $53,4\%$ học sinh nam biết chơi guitar. Biết rằng số học sinh nữ của lớp học này chiếm $43,5\%$ số học sinh cả lớp. Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh của lớp đó, tính xác suất để chọn được bạn không biết chơi guitar.

Lời giải

Xét hai biến cố:

A: "Bạn học sinh được chọn không biết chơi guitar";

B: "Bạn học sinh được chọn là bạn nư".

Theo giả thiết, ta có $P(B) = 43,5\%; P(\overline{A} \mid B) = 65,1\%; P(\overline{A} \mid \overline{B}) = 53,4\%$. Suy ra $P(A \mid B) = 1 - P(\overline{A} \mid B) = 34,9\%; P(A \mid \overline{B}) = 1 - P(\overline{A} \mid \overline{B}) = 46,6\%$. Vậy theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để chọn được một bạn học sinh của lớp đó không biết chơi guitar là $P(A) = P(B) \cdot P(A \mid B) + P(\overline{B}) \cdot P(A \mid \overline{B}) = 41,5105\%$.

Câu 3. Một nhà máy có hai phân xưởng X và Y. Phân xưởng X sản xuất 47% và phân xưởng Y sản xuất 53% số sản phẩm của cả nhà máy. Tỉ lệ sản phẩm bị lỗi của phân xưởng X, Y lần lượt là $0,8\%$ và $0,5\%$. Kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy.

a) Tính xác suất để sản phẩm đó bị lỗi.

b) Biết rằng sản phẩm đó bị lỗi. Hỏi xác suất để sản phẩm lỗi đó do phân xưởng nào sản xuất cao hơn?

Lời giải

a) Xét hai biến cố:

A: "Sản phẩm được kiểm tra bị lỗi";

B: "Sản phẩm được kiểm tra do phân xưởng X sản xuất".

Ta có $P(B) = 47\%; P(\overline{B}) = 53\%; P(A \mid B) = 0,8\%; P(A \mid \overline{B}) = 0,5\%$.

Xác suất để sản phẩm được kiểm tra bị lỗi là

$P(A) = P(B) \cdot P(A \mid B) + P(\overline{B}) \cdot P(A \mid \overline{B}) = 0,641\%$

b) Nếu sản phẩm kiểm tra bị lỗi thì xác suất để sản phẩm lỗi đó do phân xưởng X sản xuất là $P(B \mid A) = \dfrac{P(B) \cdot P(A \mid B)}{P(A)} = \dfrac{0,47 \cdot 0,008}{0,00641} = \dfrac{376}{641} \approx 58,66\%$.

Nếu sản phẩm kiểm tra bị lỗi thì xác suất để sản phẩm lỗi đó do phân xưởng Y sản xuất là $P(\overline{B} \mid A) = 1 - P(B \mid A) = 1 - \dfrac{376}{641} = \dfrac{265}{641} \approx 41,34\%$.

Vậy nếu sản phẩm được kiểm tra bị lỗi thì xác suất sản phẩm lỗi đó do phân xưởng X sản xuất cao hơn xác suất sản phẩm lỗi đó do phân xưởng Y sản xuất.

Câu 4. Theo thống kê cho thấy, có khoảng 83% người đến khám bệnh tại phòng khám T có bệnh. Biết rằng tại phòng khám T, tỉ lệ chẩn đoán có bệnh đúng 90%, tỉ lệ chẩn đoán không có bệnh chỉ đúng 80%.

a) Tính xác suất chẩn đoán đúng của phòng khám đó.

b) Biết có một trường hợp chẩn đoán đúng. Tính xác suất người được chẩn đoán đúng đó có bệnh.

Lời giải

a) Chọn ngẫu nhiên một bệnh nhân đến khám bệnh tại phòng khám T. Xét các biến cố sau đây:

H : "Bệnh nhân đó được chẩn đoán đúng";

$\overline{H}$: "Bệnh nhân đó được chẩn đoán sai";

A : "Bệnh nhân đó có bệnh";

$\overline{A}$: "Bệnh nhân đó không có bệnh";

B : "Bệnh nhân đó được chẩn đoán có bệnh";

$\overline{B}$: "Bệnh nhân đó được chẩn đoán không có bệnh".

Ta có $P(A)=83\%; P(A\mid B)=P(H\mid B)=90\%; P(H\mid \overline{B})=80\%$;

$P(A\mid \overline{B})=P(\overline{H}\mid \overline{B})=1-P(H\mid \overline{B})=20\%$

Theo công thức xác suất toàn phần thì $P(A)=P(B)\cdot P(A\mid B)+P(\overline{B})\cdot P(A\mid \overline{B})$.

Thay số vào đẳng thức trên ta được $0,83=P(B)\cdot 0,9+(1-P(B))\cdot 0,2$ hay $P(B)=0,9$.

Vậy $P(H)=P(B)\cdot P(H\mid B)+P(\overline{B})\cdot P(H\mid \overline{B})=0,9\cdot 0,9+0,1\cdot 0,8=0,89=89\%$.

Điều này có nghĩa là có khoảng 89% bệnh nhân đến khám tại phòng khám T được chẩn đoán đúng.

b) Ta có

$$P(A\mid H)=\frac{P(A)\cdot P(H\mid A)}{P(H)}=\frac{P(A)\cdot P(B\mid A)}{P(H)}=\frac{P(A)}{P(H)}\cdot\frac{P(B)\cdot P(A\mid B)}{P(A)}$$
$$=\frac{P(B)\cdot P(A\mid B)}{P(H)}=\frac{0,9\cdot 0,9}{0,89}=\frac{81}{89}\approx 91,01\%.$$

Như vậy nếu có một trường hợp chẩn đoán đúng thì xác suất người được chẩn đoán đúng đó có bệnh là khoảng $91,01\%$.

Câu 5. Một cặp sinh đôi có thể sinh đôi cùng trứng hoặc sinh đôi khác trứng. Các cặp sinh đôi cùng trứng luôn cùng giới tính. Đối với cặp sinh đôi khác trứng, thì giới tính của mỗi đứa trẻ độc lập và có xác suất 0,5 là con trai. Một thống kê cho thấy, có khoảng 34% cặp sinh đôi đều là trai, 30% cặp sinh đôi đều là gái, 36% cặp sinh đôi đều là một trai một gái.

a) Tính tỉ lệ cặp sinh đôi là sinh đôi cùng trứng.

b) Chọn ngẫu nhiên một cặp sinh đôi. Tính xác suất để cặp sinh đôi đó là sinh đôi cùng trứng, biết cặp đó cùng giới tính.

Lời giải

a) Chọn ngẫu nhiên một cặp sinh đôi. Xét các biến cố A: "Cặp sinh đôi được chọn có cùng giới tính", B_1: "Cặp sinh đôi được chọn là sinh đôi cùng trứng", B_2: "Cặp sinh đôi được chọn là sinh đôi khác trứng". Ta tính được $P(A)=0,64; P\left(A\mid B_1\right)=1$ và $P\left(A\mid B_2\right)=0,5$.

Đặt $P(B_1)=x$ thì $P(B_2)=1-x$ với $0\le x\le 1$. Theo công thức xác suất đầy đủ $P(A)=P(B_1)\cdot P(A\mid B_1)+P(B_2)\cdot P(A\mid B_2)$ ta có $0,64=x+0,5(1-x)$ và tìm được $x=0,28$. Vậy tỉ lệ cặp sinh đôi là sinh đôi cùng trứng là 28%.

b) Ta có $P(B_1\mid A)=\dfrac{P(B_1)\cdot P(A\mid B_1)}{P(A)}=\dfrac{0,28}{0,64}=0,4375$.

Câu 6. Hộp I có 9 viên bi màu vàng và 1 viên bi màu trắng, hộp II có 1 viên bi màu vàng và 5 viên bi màu trắng. Mỗi hộp ta bỏ đi ngẫu nhiên một viện bi, số viên bi còn lại của cả hai hộp được dồn chung vào hộp III. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ 14 viên bi trong hộp III. Tính xác suất để lấy được viên bi màu trắng.

Lời giải

Xét các biến cố sau:

A: "Viên bi lấy từ hộp III có màu trắng",

B_1: "Hai viên bi bỏ đi từ hộp I, II đều màu trắng",

B_2: "Hai viên bi bỏ đi từ hộp I, II đều màu vàng",

B_3: "Hai viên bi bỏ đi từ hộp I, II có 1 viên màu trắng và 1 viên màu vàng".

Ta thấy B_1,B_2,B_3 tạo thành một nhóm đầy đủ và

$$P(B_1)=\frac{5}{60},P(B_2)=\frac{9}{60},P(B_3)=\frac{46}{60},P(A)=\frac{5}{60}\cdot\frac{4}{14}+\frac{9}{60}\cdot\frac{6}{14}+\frac{46}{60}\cdot\frac{5}{14}=\frac{38}{105}\approx 36,19\%$$

Câu 7. Giả sử có khoảng 20% thư điện tử (email) gửi đến một địa chỉ là thư rác. Người ta sử dụng một thuật toán để phân loại thư rác. Biết rằng thuật toán này có thể phân loại 95% thư rác và tỉ lệ sai sót khi phân loại thư bình thường thành thư rác là 10%. Tính xác suất một thư điện tử là bình thường nếu thư này đã được phân loại đúng.

Lời giải

Lấy ngẫu nhiên một thư điện tử đã gửi tới địa chỉ trong bài toán. Xét các biến cố sau đây:

A: "Thư này được phân loại đúng",

B: "Thư này là thư bình thường",

$\overline{B}$: "Thư này là thư rác".

Ta có $P(B)=0,8;P(\overline{B})=0,2;P(A\mid B)=1-0,1=0,9;P(A\mid\overline{B})=1-0,95=0,05$.

Vậy $P(B\mid A)=\dfrac{P(B)\cdot P(A\mid B)}{P(B)\cdot P(A\mid B)+P(\overline{B})\cdot P(A\mid\overline{B})}=\dfrac{0,8\cdot 0,9}{0,8\cdot 0,9+0,2\cdot 0,05}=\dfrac{72}{73}\approx 0,986$.

Câu 8. Có bốn nhóm xạ thủ tập bắn. Nhóm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư có số người tương ứng là 5 người, 7 người, 4 người, 2 người và xác suất bắn trúng đích của mỗi người trong từng nhóm này lần lượt bằng $0,8;0,7;0,6;0,5$. Chọn ngẫu nhiêm một xạ thủ trong số những xạ thủ nói trên. Biết rằng xạ thủ này bắn trượt. Hỏi xạ thủ này có khả năng ở nhóm nào nhất?

Lời giải

Xét các biến cố sau đây:

A: "Xạ thủ được chọn bắn trượt",

B_1: "Xạ thủ được chọn thuộc nhóm thứ nhất",

B_2: "Xạ thủ được chọn thuộc nhóm thứ hai",

B_3: "Xạ thủ được chọn thuộc nhóm thứ ba",

B_4: "Xạ thủ được chọn thuộc nhóm thứ tu"".

Ta thấy B_1, B_2, B_3, B_4 tạo thành một nhóm đầy đủ và $P(B_1)=\frac{5}{18}; P(B_2)=\frac{7}{18}; P(B_3)=\frac{4}{18}$; $P(B_4)=\frac{2}{18}; P(A\mid B_1)=1-0,8=0,2; P(A\mid B_2)=1-0,7=0,3; P(A\mid B_3)=1-0,6=0,4$; $P(A\mid B_4)=1-0,5=0,5$. Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$P(B_1\mid A)=\frac{P(B_1)\cdot P(A\mid B_1)}{\sum_{i=1}^{4}P(B_i)\cdot P(A\mid B_i)}=\frac{\frac{5}{18}\cdot 0,2}{\frac{5}{18}\cdot 0,2+\frac{7}{18}\cdot 0,3+\frac{4}{18}\cdot 0,4+\frac{2}{18}\cdot 0,5}=\frac{10}{57}$$

$$P(B_2\mid A)=\frac{P(B_2)\cdot P(A\mid B_2)}{\sum_{i=1}^{4}P(B_i)\cdot P(A\mid B_i)}=\frac{\frac{7}{18}\cdot 0,3}{\frac{5}{18}\cdot 0,2+\frac{7}{18}\cdot 0,3+\frac{4}{18}\cdot 0,4+\frac{2}{18}\cdot 0,5}=\frac{21}{57}$$

$$P(B_3\mid A)=\frac{P(B_3)\cdot P(A\mid B_3)}{\sum_{i=1}^{4}P(B_i)\cdot P(A\mid B_i)}=\frac{\frac{4}{18}\cdot 0,4}{\frac{5}{18}\cdot 0,2+\frac{7}{18}\cdot 0,3+\frac{4}{18}\cdot 0,4+\frac{2}{18}\cdot 0,5}=\frac{16}{57}$$

$$P(B_4\mid A)=\frac{P(B_4)\cdot P(AB_4)}{\sum_{i=1}^{4}P(B_i)\cdot P(A\mid B_i)}=\frac{\frac{2}{18}\cdot 0,5}{\frac{5}{18}\cdot 0,2+\frac{7}{18}\cdot 0,3+\frac{4}{18}\cdot 0,4+\frac{2}{18}\cdot 0,5}=\frac{10}{57}$$

Vậy khả năng xạ thủ đó ở nhóm hai là cao nhất.

Câu 9. Thống kê ở năm học trước tại một trường Trung học phổ thông, trong số các học sinh đăng kí xét tuyển đại học, ở nguyện vọng 1 có 50% học sinh đăng kí khối A, 20% học sinh đăng kí khối C và 30% học sinh đăng kí các khối khác, với tỉ lệ đỗ nguyện vọng 1 lần lượt là $70\%, 90\%, 80\%$. Hãy tính tỉ lệ học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1 ở khối A trong tổng số học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1 nói trên.

Lời giải

Chọn ngẫu nhiên một trong số các học sinh xét tuyển đại học. Xét các biến cố sau đây:

A: "Học sinh đăng kí xét tuyển đại học nguyện vọng 1 khối A ",

C: "Học sinh đăng kí xét tuyển đại học nguyện vọng 1 khối C ",

B: "Học sinh đăng kí xét tuyển đại học nguyện vọng 1 ở các khối khác",

D: "Học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1".

Theo bài ra ta có $P(A)=0,5$; $P(B)=0,3$; $P(C)=0,2$; $P(D\mid A)=0,7$; $P(D\mid B)=0,8$; $P(D\mid C)=0,9$. Áp dụng công thức Bayes ta có

$$P(A|D)=\frac{P(A)\cdot P(D|A)}{P(A)\cdot P(D|A)+P(B)\cdot P(D|B)+P(C)\cdot P(D|C)}=\frac{5}{11}\approx 45,45\%$$

Câu 10. Trong một kho rượu có số lượng rượu loại A và loại B như nhau. Người ta chọn ngẫu nhiên một chai rượu trong kho và đưa cho 5 người nếm thử để xác định xem đó là loại rượu nào. Giả sử mỗi người đều có xác suất đoán đúng là 75%. Có 4 người kết luận đó là chai rượu loại A và 1 người kết luận đó là chai rượu loại **B.** Hỏi xác suất để chai rượu đó thuộc loại A là bao nhiêu?

Lời giải

Xét các biến cố sau đây:

A: "Chai rượu là rượu loại A ",

B: "Chai rượu là rượu loại B ",

H: "Có 4 người kết luận chai rượi loại A và 1 người kết luận chai rượu loại B ".

Ta có $P(A)=P(B)=0,5; P(H|A)=C_5^4(0,75)^4\cdot 0,25; P(H|B)=C_5^1\cdot 0,75\cdot(0,25)^4$.

Xác suát cần tính là $P(A|H)=\dfrac{P(A)\cdot P(H|A)}{P(A)\cdot P(H|A)+P(B)\cdot P(H|B)}=\dfrac{27}{28}\approx 96,42\%$.

Câu 11. Một người có thể có nhóm máu A,B,AB hoặc O. Người có nhóm máu AB có thể nhận máu của bất kì nhóm nào. Nhưng người có nhóm máu còn lại chỉ có thể nhận máu của người cùng nhóm với mình hoặc nhóm O. Người ta thống kê được rằng, tỉ lệ người có nhóm máu A,B,AB,O lần lượt khoảng $37,5\%;20,9\%;7,9\%;33,7\%$.

a) Chọn ngẫu nhiên một người cần tiếp máu và một người cho máu. Tính xác suất để sự truyền máu có thể thực hiện được.

b) Chọn ngẫu nhiên một người cần tiếp máu và hai người cho máu. Tính xác suất để sự truyền máu có thể thực hiện đượcc.

Lời giải

a) Ta kí hiệu A,B,AB,O lần lượt là các biến cố: "Người cần tiếp máu có nhóm máu là A,B, AB,O tương ứng". Gọi H là biến cố: "Sự truyền máu có thể thực hiện được".

Như vậy $P(A)=0,375; P(B)=0,209; P(AB)=0,079; P(H|O)=P(O)=0,337$;

$P(H|A)=P(O)+P(A)=0,712; P(H|B)=P(O)+P(B)=0,546; P(H|AB)=1$. Do đó
$P(H)=P(O)\cdot P(H|O)+P(A)\cdot P(H|A)+P(B)\cdot P(H|B)+P(AB)\cdot P(H|AB)$
$=0,337\cdot 0,337+0,375\cdot 0,712+0,209\cdot 0,546+0,079\cdot 1=0,573683$

b) Gọi E là biến cố: "Sự truyền máu không thể thực hiện được". Ta có

$P(E|O)=[1-P(O)]^2=0,439569;$
$P(E|A)=[1-P(A)-P(O)]^2=0,082944$
$P(E|B)=[1-P(B)-P(O)]^2=0,206116; P(E|AB)=0$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta tính được $P(E)=0,222316997$.

Vậy xác suất để sự truyền máu có thể thực hiện được là $P(\overline{E})=1-P(E)=0,777683003$.

Câu 12. Một bệnh nhân bị nghi là có thể mắc một trong ba bệnh A,B,C với xác suất tương ứng $30\%;40\%;30\%$. Người đó đến khám bệnh tại bốn cơ sở y tế độc lập và được chẩn đoán lần

lượt là bệnh A, B, C, A với xác suất chẩn đoán đúng của mỗi cơ sở y tế đều là 0,6 ; xác suất chẩn đoán nhầm sang các loại bệnh còn lại đều là 0,2. Hỏi sau khi khám bệnh xong, bệnh nhân đó cần đánh giá lại xác suất mắc các bệnh A, B, C của mình là bao nhiêu?

Lời giải

Ta gọi A, B, C lần lượt là các biến cố: "Bệnh nhân mắc bệnh A, B, C tương ứng". Theo giả thiết thì $P(A) = 0,3; P(B) = 0,4; P(C) = 0,3$. Gọi H là biến cố: "Bốn cơ sở y tế chẩn đoán bệnh nhân đó mắc bệnh lần lượt là A, B, C, A ". Vì xác suất chẩn đoán đúng của mỗi cơ sở y tế đều là 0,6 ; xác suất chẩn đoán nhầm sang các loại bệnh còn lại đều là 0,2 nên ta có

$$P(H \mid A) = 0,6 \cdot 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,6 = 0,0144;$$
$$P(H \mid B) = 0,2 \cdot 0,6 \cdot 0,2 \cdot 0,2 = 0,0048$$
$$P(H \mid C) = 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,6 \cdot 0,2 = 0,0048$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta tính được

$$P(H) = P(A) \cdot P(H \mid A) + P(B) \cdot P(H \mid B) + P(C) \cdot P(H \mid C)$$
$$= 0,3 \cdot 0,0144 + 0,4 \cdot 0,0048 + 0,3 \cdot 0,0048 = 0,00768$$

Theo công thức Bayes, ta có $P(A \mid H) = \dfrac{P(A) \cdot P(H \mid A)}{P(H)} = \dfrac{0,3 \cdot 0,0144}{0,00768} = 56,25\%$;

$$P(B \mid H) = \frac{P(B) \cdot P(H \mid B)}{P(H)} = \frac{0,4 \cdot 0,0048}{0,00768} = 25\%$$
$$P(C \mid H) = \frac{P(C) \cdot P(H \mid C)}{P(H)} = \frac{0,3 \cdot 0,0048}{0,00768} = 18,75\%$$

Vậy sau khi khám bệnh xong, bệnh nhân đó có thể thấy xác suất mắc các bệnh A, B, C của mình lần lượt khoảng $56,25\%; 25\%; 18,75\%$.

Câu 13. Cho hai hộp chứa các quả cầu cùng kích thước và khối lượng, hộp I chứa a quả cầu màu xanh và b quả cầu màu đỏ, hộp II chứa x quả cầu màu xanh và y quả cầu màu đỏ, trong đó a, b, x, y là các số nguyên dương, a và b lớn hơn 1. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai quả cầu từ hộp I chuyển sang hộp II. Sau đó lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong hộp II. Tính xác suất để quả cầu lấy ra từ hộp II là quả cầu màu đỏ.

Lời giải

Xét các biến cố sau đây:

A: "Quả cầu lấy ra từ hộp II là quả cầu màu đơ";

B_1: "Hai quả cầu chuyển từ hộp I sang hộp II đều là quả cầu màu đỏ";

B_2: "Hai quả cầu chuyển từ hộp I sang hộp II đều là quả cầu màu xanh";

B_3: "Hai quả cầu chuyển từ hộp I sang hộp II gồm một quả cầu màu xanh và một quả cầu màu đỏ". Ta thấy B_1, B_2, B_3 tạo thành một nhóm đầy đủ và

$$P(B_1) = \frac{C_b^2}{C_{a+b}^2}, P(B_2) = \frac{C_a^2}{C_{a+b}^2}, P(B_3) = \frac{C_a^1 \cdot C_b^1}{C_{a+b}^2} = \frac{ab}{C_{a+b}^2}$$

Nếu hai quả cầu chuyển từ hộp I sang hộp II là các quả cầu màu đỏ thì lúc đó hộp II sẽ có x quả cầu màu xanh và $y+2$ quả cầu màu đỏ. Do đó $P\left(A \mid B_1\right)=\dfrac{y+2}{x+y+2}$.

Nếu hai quả cầu chuyển từ hộp I sang hộp II là các quả cầu màu xanh thì lúc đó hộp II sẽ có $x+2$ quả cầu màu xanh và y quả cầu màu đỏ. Do đó $P\left(A \mid B_2\right)=\dfrac{y}{x+y+2}$.

Nếu hai quả cầu chuyển từ hộp I sang hộp II gồm một quả cầu màu xanh và một quả cầu màu đỏ thì lúc đó hộp II sẽ có $x+1$ quả cầu màu xanh và $y+1$ quả cầu màu đỏ.

Do đó $P\left(A \mid B_3\right)=\dfrac{y+1}{x+y+2}$. Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$P(A)=P\left(B_1\right)\cdot P\left(A \mid B_1\right)+P\left(B_2\right)\cdot P\left(A \mid B_2\right)+P\left(B_3\right)\cdot P\left(A \mid B_3\right)$$
$$=\frac{C_b^2}{C_{a+b}^2}\cdot\frac{y+2}{x+y+2}+\frac{C_a^2}{C_{a+b}^2}\cdot\frac{y}{x+y+2}+\frac{ab}{C_{a+b}^2}\cdot\frac{y+1}{x+y+2}$$

Câu 14. Cho hai hộp chứa các quả cầu cùng kích thước và khối lượng, hộp I chứa a quả cầu màu xanh và b quả cầu màu đỏ, hộp II chứa x quả cầu màu xanh và y quả cầu màu đỏ, trong đó a,b,x,y là các số nguyên dương, a và b lớn hơn 1. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu từ hộp I chuyển sang hộp II. Sau đó lấy ngẫu nhiên đồng thời k quả cầu trong hộp II, trong đó k là số nguyên dương, $k \le y$.

a) Tính xác suất để k quả cầu lấy ra từ hộp II là các quả cầu màu đỏ.

b) Biết rằng k quả cầu lấy ra từ hộp II là quả cầu màu đỏ. Tính xác suất để quả cầu lấy ra từ hộp I cũng là quả cầu màu đỏ.

Lời giải

a) Xét các biến cố sau đây:

A: " k quả cầu lấy ra từ hộp II là các quả cầu màu đỏ";

B: "Quả cầu chuyển từ hộp I sang hộp II là quả cầu màu đỏ";

$\overline{B}$: "Quả cầu chuyển từ hộp I sang hộp II là quả cầu màu xanh".

Ta thấy rằng $P(B)=\dfrac{b}{a+b}, P(\overline{B})=\dfrac{a}{a+b}$.

Nếu quả cầu chuyển từ hộp I sang hộp II là quả cầu màu đỏ thì lúc đó hộp II sẽ có x quả cầu màu xanh và $y+1$ quả cầu màu đỏ. Do đó $P(A \mid B)=\dfrac{C_{y+1}^k}{C_{x+y+1}^k}$.

Nếu quả cầu chuyển từ hộp I sang hộp II là quả cầu màu xanh thì lúc đó hộp II sẽ có $x+1$ quả cầu màu xanh và y quá cầu màu đỏ. Do đó $P(A \mid \overline{B})=\dfrac{C_y^k}{C_{x+y+1}^k}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có.

$$P(A)=P(B)\cdot P(A \mid B)+P(\overline{B})\cdot P(A \mid \overline{B})=\frac{bC_{y+1}^k+aC_y^k}{(a+b)C_{x+y+1}^k}$$

b) Theo công thức Bayes, ta có $P(B \mid A) = \dfrac{P(B) \cdot P(A \mid B)}{P(A)} = \dfrac{bC_{y+1}^{k}}{bC_{y+1}^{k} + aC_{y}^{k}}$.

Câu 15. Một nhà máy có ba phân xưởng I, II, III cùng sản xuất một loại sản phẩm với tỉ lệ phế phẩm tương ứng là $1\%; 0,5\%; 0,2\%$. Các phân xưởng này lần lượt sản xuất 35%; $45\%; 20\%$ số sản phẩm của nhà máy. Kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy.

a) Tính xác suất để sản phẩm đó là phế phẩm.

b) Biết rằng sản phẩm đó là phế phẩm. Hỏi xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng nào sản xuất là cao nhất, thấp nhất?

Lời giải

a) Xét hai biến cố:

A: "Sản phẩm được kiểm tra là phế phẩm";

B_1: "Sản phẩm được kiểm tra do phân xưởng I sản xuất";

B_2: "Sản phẩm được kiểm tra do phân xưởng II sản xuất";

B_3: "Sản phẩm được kiểm tra do phân xưởng III sản xuất";

Ta thấy B_1, B_2, B_3 tạo thành một nhóm đầy đủ và $P(B_1) = 35\%$; $P(B_2) = 45\%$; $P(B_3) = 20\%; P(A \mid B_1) = 1\%; P(A \mid B_2) = 0,5\%; P(A \mid B_3) = 0,2\%$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$P(A) = P(B_1) \cdot P(A \mid B_1) + P(B_2) \cdot P(A \mid B_2) + P(B_3) \cdot P(A \mid B_3)$$
$$= 0,35 \cdot 0,01 + 0,45 \cdot 0,005 + 0,2 \cdot 0,002 = 0,615\%$$

b) Theo công thức Bayes, ta có $P(B_1 \mid A) = \dfrac{P(B_1) \cdot P(A \mid B_1)}{P(A)} = \dfrac{0,35 \cdot 0,01}{0,00615} = \dfrac{70}{123} \approx 56,91\%$;

$$P(B_2 \mid A) = \frac{P(B_2) \cdot P(A \mid B_2)}{P(A)} = \frac{0,45 \cdot 0,005}{0,00615} = \frac{15}{41} \approx 36,59\%$$

$$P(B_3 \mid A) = \frac{P(B_3) \cdot P(A \mid B_3)}{P(A)} = \frac{0,2 \cdot 0,002}{0,00615} = \frac{8}{123} \approx 6,5\%$$

Vậy nếu sản phẩm được kiểm tra là phế phẩm thì xác suất sản phẩm đó do phân xưởng I sản xuất cao nhất, xác suất sản phẩm đó do phân xưởng III sản xuất thấp nhất.

Câu 16. Có n thùng (n là số nguyên dương lớn hơn 1), trong đó thùng thứ k có chứa a_k viên bi màu trắng và b_k viên bi màu đen (a_k và b_k là các số nguyên dương, $k = 1, 2, \ldots, n$). Chọn ngẫu nhiên một thùng và từ thùng đó chọn ngẫu nhiên một viên bi.

a) Tính xác suất để chọn được viên bi màu trắng, biết rằng xác suất chọn thùng thứ k bằng $\dfrac{2k}{n(n+1)}$ (với $k = 1, 2, \ldots, n$).

b) Biết rằng viên bi chọn ra có màu trắng. Tính xác suất để viên bi đó thuộc thùng thứ k (với $k = 1, 2, \ldots, n$).

Lời giải

a) Xét các biến cố: A: "Chọn được viên bi màu trắng";

B_k: "Chọn thùng thứ k " (với $k=1,2,\ldots,n$).

Ta thấy $B_1,B_2,B_3,\ldots,B_n$ tạo thành một nhóm đầy đủ và

$$P\left(B_k\right)=\frac{2k}{n(n+1)};P\left(A\mid B_k\right)=\frac{a_k}{a_k+b_k}(\text{ v?i } k=1,2,\ldots,n).$$

Xác suất cần tính là $P(A)=\sum_{k=1}^{n}P\left(B_k\right)\cdot P\left(A\mid B_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\frac{2k\cdot a_k}{n(n+1)\left(a_k+b_k\right)}$.

b) Theo công thức Bayes, ta có

$$P\left(B_k\mid A\right)=\frac{P\left(B_k\right)\cdot P\left(A\mid B_k\right)}{P(A)}=\frac{\frac{2k}{n(n+1)}\cdot\frac{a_k}{a_k+b_k}}{\sum_{i=1}^{n}\frac{2i\cdot a_i}{n(n+1)\left(a_i+b_i\right)}}=\frac{\frac{2k\cdot a_k}{a_k+b_k}}{\sum_{i=1}^{n}\frac{2i\cdot a_i}{\left(a_i+b_i\right)}}$$

$(k=1,2,\ldots,n)$.

Câu 17. Trong một hộp có n sản phẩm (n là số nguyên dương lớn hơn 1), trong đó có chính phẩm và có thể có cả thứ phẩm. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ hộp này và thấy đó là chính phẩm. Tính xác suất để trong hộp đã cho có $n-k$ chính phẩm (k là số tự nhiên, $k\le n$), còn lại là thứ phẩm. Giả thiết rằng các sự kiện hộp đã cho có n chính phẩm, có $n-1$ chính phẩm, …, có 1 chính phẩm, có 0 chính phẩm xuất hiện đồng khả năng.

Lời giải

a) Xét các biến cố:

A: "Chọn được chính phẩm";

B_k: "Trong hộp có k thứ phẩm" (với $k=0,1,2,\ldots,n$).

Ta thấy $B_0,B_1,B_2,\ldots,B_n$ tạo thành một nhóm đầy đủ và $P\left(B_k\right)=\frac{1}{n+1},P\left(A\mid B_k\right)=\frac{n-k}{n}$ (với $k=0,1,2,\ldots,n$). Do đó $P(A)=\sum_{k=0}^{n}P\left(B_k\right)P\left(A\mid B_k\right)=\sum_{k=0}^{n}\frac{n-k}{n(n+1)}=\frac{1}{2}$,

$$P\left(B_k\mid A\right)=\frac{P\left(B_k\right)\cdot P\left(A\mid B_k\right)}{P(A)}=\frac{2(n-k)}{n(n+1)}(\text{ v?i } k=0,1,2,\ldots,n).$$

Câu 18. Một tín hiệu được mã hoá thành một trong hai số 0,1 và phát đi. Qua mỗi trạm, thông tin sẽ được thu nhận và truyền mã số đến trạm kế tiếp theo quy tắc: xác suất 0,7 là giống mã số nhận được và với xác suất là 0,3 là mã số còn lại. Giả sử trạm ban đầu (trạm số 0) phát đi mã số là 0 sau đó truyền đến trạm 1 rồi lại tiếp tục trạm 1 lại truyền đến trạm 2,…

a) Tính xác suất để trạm số 2 nhận được mã số 1.

b) Tính xác suất để trạm số 3 nhận được mã số 0.

c) Tính xác suất để trạm số 1,2,3 và 4 đều nhận giá trị 1.

Lời giải

a) Gọi $A_i(i=1,2,\ldots)$ là biến cố: "Trạm số i nhận được tín hiệu 0 ". Khi đó:

$P\left(A_1\right)=0,7; P\left(\overline{A}_1\right)=0,3; P\left(\overline{A}_2 \mid A_1\right)=0,3; P\left(\overline{A}_2 \mid \overline{A}_1\right)=0,7$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P\left(\overline{A}_2\right)=P\left(A_1\right)P\left(\overline{A}_2 \mid A_1\right)+P\left(\overline{A}_1\right)P\left(\overline{A}_2 \mid \overline{A}_1\right)=0,7\cdot 0,3+0,3\cdot 0,7=0,42$

b) Ta có $P\left(A_2\right)=1-P\left(\overline{A}_2\right)=1-0,42=0,58$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P\left(A_3\right)=P\left(A_2\right)P\left(A_3 \mid A_2\right)+P\left(\overline{A}_2\right)P\left(A_3 \mid \overline{A}_2\right)=0,42\cdot 0,7+0,54\cdot 0,3=0,456$

c) Theo công thức nhân tổng quát, ta có:

$P\left(\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3 \cap \overline{A}_4\right)$
$=P\left(\overline{A}_1\right)P\left(\overline{A}_2 \mid \overline{A}_1\right)P\left(\overline{A}_3 \mid \overline{A}_1 \cap \overline{A}_2\right)P\left(\overline{A}_4 \mid \overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3\right)=0,3\cdot 0,7\cdot 0,7\cdot 0,7=0,1029.$

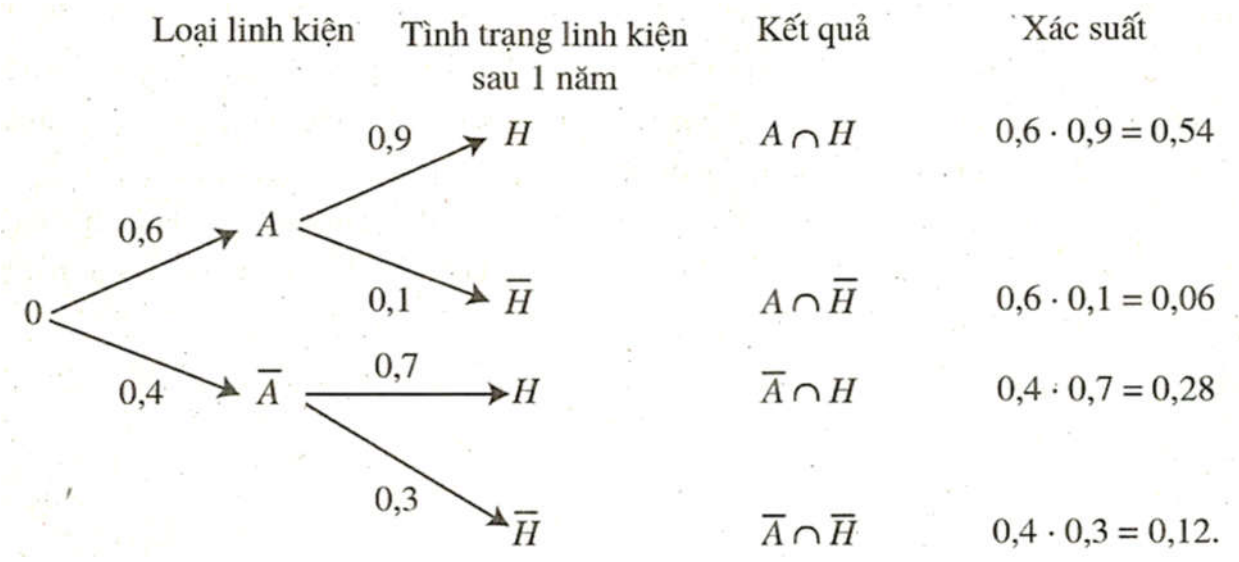
Câu 19. Một hộp gồm có 10 linh kiện điện tử, trong đó có 6 linh kiện loại I và 4 linh kiện loại II. Xác suất để các linh kiện loại I sau một năm không bị hỏng là 0,9 và xác suất để các linh kiện loại II sau một năm không bị hỏng là 0,7. Lấy ngẫu nhiên 1 linh kiện ra sử dụng.
a) Hãy dùng sơ đồ cây, tính xác suất để sau 1 năm linh kiện không bị hỏng.

b) Nếu biết sau 1 năm linh kiện bị hỏng, hãy tính xác suất để linh kiện đó là loại I.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Linh kiện sử dụng là loại I " H là biến cố: "Sau 1 năm linh kiện không bị hỏng". Ta có $P(A)=0,6; P(\overline{A})=0,4; P(H \mid A)=0,9; P(H \mid \overline{A})=0,7$.

Ta có sơ đồ cây sau:



Từ đó ta có: $P(H)=P(A\cap H)+P(\overline{A}\cap H)=0,82$.

b) Theo công thức Bayes, ta có: $P(A \mid H)=\dfrac{P(A)P(H \mid A)}{P(H)}=\dfrac{0,6\cdot 0,9}{0,82}=\dfrac{27}{41}$.

Câu 20. Có hai chuồng thỏ. Chuồng thứ nhất có 3 thỏ trắng và 7 thỏ đen, chuồng thứ hai có 4 thỏ trắng và 5 thỏ đen. Tối hôm đó, một con thỏ từ chuồng thứ nhất nhảy sang chuồng thứ hai. Sáng hôm sau, Bình bắt ngẫu nhiên hai con thỏ từ chuồng thứ hai, thấy đó là hai con thỏ trắng.
a) Tính xác suất con thỏ nhảy từ chuồng thứ nhất sang chuồng thứ hai là thỏ trắng.

b) Tính xác suất để hai con thỏ trắng đó đều là thỏ ở chuồng thứ hai.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Con thỏ từ chuồng thứ nhất nhảy sang chuồng thứ hai là thỏ trắng"; H là biến cố: "Hai con thỏ Bình bắt ra từ chuồng thứ hai là hai con thỏ trắng".

Ta có $P(A)=0,3; P(\overline{A})=0,7; P(H\mid A)=\dfrac{C_5^2}{C_{10}^2}=\dfrac{2}{9}; P(H\mid \overline{A})=\dfrac{C_4^2}{C_{10}^2}=\dfrac{2}{15}$.

Suy ra $P(H)=P(A)P(H\mid A)+P(\overline{A})P(H\mid \overline{A})=0,3\cdot\dfrac{2}{9}+0,7\cdot\dfrac{2}{15}=0,16$.

Theo công thức Bayes, ta có $P(A\mid H)=\dfrac{P(A)P(H\mid A)}{P(H)}=\dfrac{0,3\cdot\dfrac{2}{9}}{0,16}=\dfrac{5}{12}$.

b) Gọi B là biến cố: "Hai con thỏ bắt ra là hai con thỏ trắng của chuồng thứ hai".

Khi đó $P(H\cap B)=\dfrac{C_4^2}{C_{10}^2}=\dfrac{2}{15}$. Vì vậy $P(B\mid H)=\dfrac{P(H\cap B)}{P(H)}=\dfrac{5}{6}$.

Câu 21. Trong dịp kỉ niệm ngày 20-11, trường Lê Lai tổ chức các gian hàng với nhiều trò chơi, trong đó có trò chơi gieo đồng xu. Người chơi sẽ mua k thẻ $(0<k<15)$, sau đó tham gia chơi. Người chơi gieo một đồng xu cân đối, mỗi lần xuất hiện mặt sấp người chơi sẽ được thêm một thẻ, mỗi lần xuất hiện mặt ngửa người chơi sẽ mất một thẻ. Người chơi sẽ gieo cho tới khi đủ 10 thẻ và được đổi một món quà hoặc hết tất cả thẻ của mình. Bạn Nam mua 7 thẻ để tham gia trò chơi. Tính xác suất để Nam mất hết tất cả thẻ của mình.

Lời giải

Giả sử Nam có, k thẻ, gọi A_k là biến cố: 'Nam mất hết k thẻ của mình" $(k=1,\ldots,14)$, $p_k=P\left(A_k\right)$.

Gọi B là biến cố: "Mặt sấp xuất hiện". Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$P\left(A_k\right)=P(B)P\left(A_k\mid B\right)+P(\overline{B})P\left(A_k\mid \overline{B}\right)$

Từ đó ta thu được $p_k=\dfrac{1}{2}p_{k+1}+\dfrac{1}{2}p_{k-1}$ hay $p_k-p_{k-1}=p_{k+1}-p_k$.

Vậy nên $p_k=p_{k-1}+C$ (với C là một hằng số). Do $p_0=1$ và $p_{15}=0$, suy

$p_k=1-\dfrac{k}{15}$

Vậy $P\left(A_7\right)=1-\dfrac{7}{15}=\dfrac{8}{15}$.

Câu 22. Khi trả lời một câu hỏi trong bài kiểm tra trắc nghiệm, học sinh có thể biết đáp án hoặc dự đoán đáp án. Các câu trắc nghiệm có 4 phương án nhưng chỉ có một đáp án. Giả sử rằng xác suất Dũng biết đáp án là 0,6 và xác suất Dũng không biết đáp án là 0,4. Trong trường hợp không biết đáp án, Dũng sẽ dự đoán đáp án bằng cách chọn ngẫu nhiên một trong bốn phương án của đề đã cho.

a) Tính xác suất để câu trả lời của Dũng là đúng.

b) Giả sử một bài kiểm tra trắc nghiệm có 10 câu hỏi với mức độ khó như nhau, mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1 điểm, trả lời sai sẽ không được điểm. Tính xác suất để Dũng được 9 hoặc 10 điểm.

b) Với câu trắc nghiệm mà câu trả lời của Dũng là đúng, hãy tính xác suất để câu hỏi đó là câu Dũng biết câu trả lời.

Lời giải

a) Gọi B là biến cố: "Câu hỏi đó Dũng biết đáp án"; A là biến cố: "Câu trả lời của Dũng là đúng". Khi đó: $P(B)=0,6; P(\overline{B})=0,4; P(A\mid B)=1; P(A\mid \overline{B})=0,25$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(A)=P(B)P(A\mid B)+P(\overline{B})P(A\mid \overline{B})=0,6\cdot 1+0,4\cdot 0,25=0,7$

b) Gọi C là biến cố: "Dũng được 9 hoặc 10 điểm". Khi đó:

$P(C)=10\cdot 0,7^9\cdot 0,3+0,7^{10}\approx 0,149$

c) Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)+P(\overline{B})P(A\mid \overline{B})}=\frac{0,6}{0,6+0,25\cdot 0,4}=\frac{6}{7}\approx 0,857$$

Câu 23. Thống kê tình hình mắc bệnh M trong nhiều năm cho thấy tỉ lệ một người ốm mắc bệnh M là 10%. Một bệnh nhân muốn kiểm tra xem mình có mắc bệnh M không. Bệnh viện thực hiện hai xét nghiệm T_1 và T_2 một cách độc lập cho người này. Biết rằng nếu mắc bệnh M thì xét nghiệm T_1 cho dương tính với xác suất 0,95, còn xét nghiệm T_2 cho dương tính với xác suất 0,85. Trong trường hợp không mắc bệnh M thì xét nghiệm T_1 cho dương tính (người ta còn gọi là dương tính giả) với xác suất 0,1, còn xét nghiệm T_2 cho dương tính với xác suất 0,05.

a) Nếu người đó mắc bệnh M thì xác suất để ít nhất một trong hai xét nghiệm T_1 và T_2 cho kết quả dương tính là bao nhiêu?

b) Nếu cả hai xét nghiệm T_1 và T_2 cho kết quả đều dương tính thì xác suất mắc bệnh M của người đó là bao nhiêu?

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Người đó mắc bệnh M "; B là biến cố: "Ít nhất một trong hai xét nghiệm T_1 và T_2 cho kết quả dương tính".

Ta có $P(A)=0,1; P(\overline{A})=0,9, P(B\mid A)=1-0,05\cdot 0,15=0,9925$;

$P(B\mid \overline{A})=1-0,9\cdot 0,95=0,145$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})=0,1\cdot 0,9925+0,9\cdot 0,145=0,22975$

b) Gọi C là biến cố: "Cả hai xét nghiệm T_1 và T_2 đều cho kết quả dương tính".

Ta có $P(C\mid A)=0,95\cdot 0,85=0,8075; P(C\mid \overline{A})=0,1\cdot 0,05=0,005$.

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(A|C)=\frac{P(A)P(C|A)}{P(A)P(C|A)+P(\overline{A})P(C|\overline{A})}=\frac{0,1\cdot 0,8075}{0,1\cdot 0,8075+0,9\cdot 0,005}=\frac{323}{341}\approx 94,72\%$$

Câu 24. Trong kì thi nâng bậc, một công nhân phải chọn ngẫu nhiên (bốc thăm) một trong hai loại sản phẩm để gia công và phải gia công 6 sản phẩm của loại đó. Giả sử một công nhân có mức thành thạo gia công hai loại sản phẩn trên khác nhau, cụ thể là xác suất để công nhân đó gia công được sản phẩn đạt tiêu chuẩn tương ưng với hai loại trên là 0,7 và 0,8. Giả sử sau khi thi biết kết quả là người đó trượt. Tính xác suất để người đó chọn được đúng loại sản phẩm mình kém thành thạo hơn. Biết rằng để đỗ kì thi thì trong 6 sản phẩn phải gia công không được quá một sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Lời giải

Gọi B là biến cố: "Công nhân bốc được loại sản phẩm kém thành thạo hơn"; A là biến cố: "Công nhân đó trượt trong kì thi".

Khi đó, ta có:

$P(B)=0,5; P(\overline{B})=0,5$

$P(A|B)=1-0,7^6-6\cdot 0,7^5\cdot 0,3\approx 0,58$

$P(A|\overline{B})=1-0,8^6-6\cdot 0,8^5\cdot 0,2=0,34464$

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(B|A)=\frac{P(B)P(AB)}{P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})}=\frac{0,5\cdot 0,58}{0,5\cdot 0,58+0,5\cdot 0,34464}\approx 62,73\%.$$

Câu 25. Theo triệu chứng thì bệnh nhân A đã mắc một trong hai bệnh M hoặc N. Xác suất bệnh nhân mắc bệnh M là 0,3 và mắc bệnh N là 0,7. Biết rằng nếu mắc bệnh M thì khả năng tự khỏi bệnh trong vòng một tuần là 60%, nếu mắc bệnh N thì khả năng tự khỏi bệnh trong vòng một tuần là 90%.

a) Tính xác suất để bệnh nhân đó tự khỏi bệnh trong vòng một tuần.

b) Nếu bệnh nhân đó tự khỏi trong vòng một tuần, hãy tính xác suất để bệnh nhân đó mắc bệnh M.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Bệnh nhân đó mắc bệnh M"; B là biến cố: "Bệnh nhân đó tự khỏi bệnh trong vòng một tuần".

Ta có $P(A)=0,3; P(\overline{A})=0,7; P(B|A)=0,6; P(B|\overline{A})=0,9$.

Vậy $P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0,3\cdot 0,6+0,7\cdot 0,9=0,81$.

b) Theo công thức Bayes, ta có $P(A|B)=\dfrac{P(A)P(B|A)}{P(B)}=\dfrac{2}{9}$.

Câu 26. Có hai hộp đựng bi, hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 10 viên bi đỏ, hộp thứ hai có 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai sau đó chọn 3 viên bi từ hộp thứ hai.

a) Tính xác suất để trong ba viên bi đó đều là ba viên bi xanh.

b) Nếu biết trong ba viên bi đó có một viên bi đỏ và hai viên bi xanh, hãy tính xác suất để viên bi lấy từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai là viên bi xanh.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Viên bi lấy từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai là viên bi xanh"; B là biến cố: "Ba viên bi lấy ra từ hộp thứ hai đều là ba viên bi xanh".

Ta có $P(A)=\frac{2}{7};P(\overline{A})=\frac{5}{7};P(B\mid A)=\frac{C_7^3}{C_{15}^3}=\frac{1}{13};P(B\mid \overline{A})=\frac{C_6^3}{C_{15}^3}=\frac{4}{91}$.

Vậy $P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})=\frac{2}{7}\cdot\frac{1}{13}+\frac{5}{7}\cdot\frac{4}{91}=\frac{34}{637}\approx 0,053$.

b) Gọi C là biến cố: "Ba viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có một viên bi đỏ và hai viên bi xanh".

Ta có $P(C\mid A)=\frac{C_7^2\cdot C_8^1}{C_{15}^3}=\frac{24}{65};P(C\mid \overline{A})=\frac{C_6^2\cdot C_9^1}{C_{15}^3}=\frac{27}{91}$.

Theo công thức Bayes, ta có $P(A\mid C)=\frac{P(A)P(C\mid A)}{P(A)P(C\mid A)+P(\overline{A})P(C\mid \overline{A})}=\frac{112}{337}\approx 0,33$.

Câu 27. Biết tỉ lệ bóng đèn do nhà máy Bình Minh sản xuất ra đạt tiêu chuẩn là 80%. Để cải thiện chất lượng sản phẩm trước khi xuất ra thị trường, các bóng đèn do nhà máy sản xuất đều phải thực hiện kiểm tra chất lượng, những bóng đèn không qua được khâu kiểm tra sẽ bị loại bỏ, các bóng đèn qua khâu kiểm tra sẽ được đóng dấu KĐ và xuất ra thị trường. Vì khâu kiểm tra không tuyệt đối hoàn hảo nên nếu một bóng đèn đạt
tiêu chuẩn thì nó có xác suất 98% sẽ được đóng dấu KĐ, nếu một bóng điện không đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất 97% không được đóng dấu KĐ và bị loại bỏ.

Chọn ngẫu nhiên một bóng đèn của nhà máy Bình Minh trên thị trường được đóng dấu KĐ. Tính xác suất bóng đèn đó đạt tiêu chuẩn.

Lời giải

Gọi B là biến cố: "Bóng đèn đạt tiêu chuẩn"; A là biến cố: "Bóng đèn được đóng dấu KĐ". Khi đó, ta có: $P(B)=0,8;P(\overline{B})=0,2;P(A\mid B)=0,98;P(A\mid \overline{B})=0,03$.

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)P(A\mid B)}{P(B)P(A\mid B)+P(\overline{B})P(A\mid \overline{B})}=\frac{0,8\cdot 0,98}{0,8\cdot 0,98+0,2\cdot 0,03}\approx 99,2\%$$

Câu 28. Một công ty bảo hiểm chia người dân thành hai nhóm, ít rủi ro và rủi ro. Số liệu thu thập được cho thấy trong 10 năm xác suất một người thuộc nhóm ít rủi ro và rủi ro gặp tai nạn tương ứng là 0,05 và 0,1. Cho biết 80% người dân thuộc nhóm ít rủi ro, 20% người dân thuộc nhóm rủi ro.
a) Tỉ lệ số người gặp tai nạn trong 10 năm là bao nhiêu? Ước lượng số người gặp tai nạn trong 10 năm của một tỉnh biết dân số của tỉnh đó là 100000 người.

b) Giả sử một người gặp tai nạn trong vòng 10 năm, hãy tính xác suất để người đó thuộc nhóm rủi ro.

Lời giải

a) Chọn ngẫu nhiên một người. Gọi A là biến cố: "Người đó thuộc nhóm ít rủi ro", B là biến cố: "Người đó gặp tai nạn trong 10 năm".

Ta có $P(A)=0,8;P(\overline{A})=0,2;P(B\mid A)=0,05;P(B\mid \overline{A})=0,1$.

Vậy $P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})=0,8\cdot 0,05+0,2\cdot 0,1=0,06$.

Một tỉnh có 100000 người thì số người gặp tai nạn được ước lượng là: $0,06 \cdot 100000 = 6000$ (người).

b) Theo công thức Bayes, ta có $P(A \mid B) = \dfrac{P(A)P(B \mid A)}{P(B)} = \dfrac{0,8 \cdot 0,05}{0,06} = \dfrac{2}{3} \approx 0,67$.

Câu 29. Xét nghiệm máu cho khả năng phát hiện đến 95% một loại bệnh (tức một người mắc bệnh khi xét nghiệm máu thì xác suất 0,95 cho kết quả là dương tính). Tuy nhiên xét nghiệm cũng cho những kết quả "dương tính giả" với 4% nhưng người khoẻ mạnh (tức là khi một người khoẻ mạnh được tiến hành xét nghiệm thì xác suất 0,04 cho kết quả là dương tính). Cho biết 1% dân số thực sự mắc loại bệnh này. Một người xét nghiệm 3 lần thấy cả 3 lần kết quả dương tính, hỏi rằng xác suất để người đó mắc bệnh là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi B là biến cố: "Người đó mắc bệnh"; A là biến cố: "Cả 3 lần xét nghiệm kết quả đều là dương tính".

Khi đó, ta có $P(B) = 0,01; P(\overline{B}) = 0,99; P(A \mid B) = 0,95^3; P(A \mid \overline{B}) = 0,04^3$.

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(B \mid A) = \frac{P(B)P(A \mid B)}{P(B)P(A \mid B) + P(\overline{B})P(A \mid \overline{B})} = \frac{0,01 \cdot 0,95^3}{0,01 \cdot 0,95^3 + 0,99 \cdot 0,04^3} \approx 99,3\%$$